

Computational Astrophysics

Observatorio Astronómico Nacional

Observatorio Astronómico Nacional de Colombia

University of Zagreb

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo

Hvar Observatory, Faculty of Geodesy - Zagreb, Croatia
Observatorio Astrónomico Nacional de Colombia - UNAL

September 28, 2026

Astrofísica Computacional

CONTENIDO

1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
   - Aplicaciones
   - Fundamento Analítico

CONTENIDO

1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
   - Aplicaciones
   - Fundamento Analítico
2. Métodos numéricos
   - Método de Euler para resolver ODEs
   - Métodos de Runge-Kutta
   - Método de diferencias finitas

CONTENIDO

1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
   - Aplicaciones
   - Fundamento Analítico
2. Métodos numéricos
   - Método de Euler para resolver ODEs
   - Métodos de Runge-Kutta
   - Método de diferencias finitas
3. Otros métodos
   - Método de disparo
   - ODEs de Orden Superior
   - Integradores Simplécticos

Problema Resistencia-Capacitancia

- ✓ Las resistencias y los condensadores son elementos fundamentales de cualquier circuito.

Problema Resistencia-Capacitancia

- ✓ Las resistencias y los condensadores son elementos fundamentales de cualquier circuito.
- ✓ Incluso el comportamiento de los semiconductores en un computador pueden modelarse utilizando estos elementos básicos.

Problema Resistencia-Capacitancia

- ✓ Las resistencias y los condensadores son elementos fundamentales de cualquier circuito.
- ✓ Incluso el comportamiento de los semiconductores en un computador pueden modelarse utilizando estos elementos básicos.
- ✓ Consideraremos una configuración simple de los elementos RC y lo caracterizamos usando elementos diferenciales comunes.

Problema Resistencia-Capacitancia

- ✓ Las resistencias y los condensadores son elementos fundamentales de cualquier circuito.
- ✓ Incluso el comportamiento de los semiconductores en un computador pueden modelarse utilizando estos elementos básicos.
- ✓ Consideraremos una configuración simple de los elementos RC y lo caracterizamos usando elementos diferenciales comunes.
- ✓ Dos magnitudes importantes en los circuitos eléctricos son la tensión o voltaje (V) y la corriente (I).

Problema Resistencia-Capacitancia

- ✓ Las resistencias y los condensadores son elementos fundamentales de cualquier circuito.
- ✓ Incluso el comportamiento de los semiconductores en un computador pueden modelarse utilizando estos elementos básicos.
- ✓ Consideraremos una configuración simple de los elementos RC y lo caracterizamos usando elementos diferenciales comunes.
- ✓ Dos magnitudes importantes en los circuitos eléctricos son la tensión o voltaje (V) y la corriente (I).
- ✓ La corriente que atraviesa una resistencia tiene una relación lineal con el voltaje, tal que $V = IR$, donde R es la resistencia y se conoce como la ley de Ohm.

Problema Resistencia-Capacitancia

Un condensador es algo más peculiar, ya que la tasa de cambio del voltaje a través de él es proporcional a la corriente. En otras palabras,

$$C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = I$$

donde C se denomina capacitancia.

Problema Resistencia-Capacitancia

Un condensador es algo más peculiar, ya que la tasa de cambio del voltaje a través de él es proporcional a la corriente. En otras palabras,

$$C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = I$$

donde C se denomina capacitancia.

La relación del volatje y la corriente con la resistencia y la capacitancia está dada por

$$V_{in} - V_{out} = IR$$
$$C\frac{\mathrm{d}V_{out}}{\mathrm{d}t} = I$$

Problema Resistencia-Capacitancia

Un condensador es algo más peculiar, ya que la tasa de cambio del voltaje a través de él es proporcional a la corriente. En otras palabras,

$$C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = I$$

donde C se denomina capacitancia.

La relación del volatje y la corriente con la resistencia y la capacitancia está dada por

$$V_{in} - V_{out} = IR$$
$$C\frac{\mathrm{d}V_{out}}{\mathrm{d}t} = I$$

dejando todo en términos del voltaje tenemos

$$V_{in} - V_{out} = RC\frac{\mathrm{d}V_{out}}{\mathrm{d}t}$$

Problema Resistencia-Capacitancia

El cambio del voltaje de entrada se define como

$$V_{in} = \begin{cases} V_0 & \forall t \geq 0 \\ 0 & \forall t < 0 \end{cases}$$

Problema Resistencia-Capacitancia

El cambio del voltaje de entrada se define como

$$V_{in} = \begin{cases} V_0 & \forall t \geq 0 \\ 0 & \forall t < 0 \end{cases}$$

la ecuación diferencial que modela el voltaje de salida V_{out} para $t > 0$ viene dada por

$$RC \frac{\mathrm{d}V_{out}}{\mathrm{d}t} = V_{in} - V_{out}$$

Problema Resistencia-Capacitancia

El cambio del voltaje de entrada se define como

$$V_{in} = \begin{cases} V_0 & \forall t \geq 0 \\ 0 & \forall t < 0 \end{cases}$$

la ecuación diferencial que modela el voltaje de salida V_{out} para $t > 0$ viene dada por

$$RC\frac{\mathrm{d}V_{out}}{\mathrm{d}t} = V_{in} - V_{out}$$

Para resolver esta ecuación necesitamos algunas condiciones de frontera. Sabemos que $V_{out}(t = 0) = 0$, and $V_{out}(t = \infty) = V_0$. Usando estás condiciones de frontera, y la solución general de la ecuación anterior $V_{out}(t) = c_0 e^{at} + c_1 e^{-at} + c_2$, tenemos que

$$V_{out}(t) = V_0(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

Algunos ejemplos ODEs

Disciplina	**Sistema físico**	**Variable**	**Principio físico**	**ODE**
General	Enfriamiento de un Objeto	Temperatura (θ)	Conservación de la energía	$mC\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -A\epsilon\sigma(\theta^4 - \theta_a^4)$
Mecánica	Enfriamiento de un Eje	Temperatura (θ)	Conservación de la energía	$mC\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -h(\theta)A(\theta - \theta_a)$
Civil	Contaminación de un lago	Concentración (C)	Conservación de la masa	$V\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t} = \dot{Q}C_0 - \dot{Q}C$
Industrial	Motor DC	speed (ω)	counter-EMF	$T(t) = I\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} + f\omega(t)$

Fundamento Analítico

La formulación matemática de la mayoría de los problemas de ingeniería, problemas físicos o problemas de astrofísica conducen a ecuaciones diferenciales.

Fundamento Analítico

La formulación matemática de la mayoría de los problemas de ingeniería, problemas físicos o problemas de astrofísica conducen a ecuaciones diferenciales.

Una ecuación que contiene derivadas se le llama ecuación diferencial, y existen dos tipos:

- Ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE)
- Ecuaciones diferenciales parciales (PDE)

Fundamento Analítico

La formulación matemática de la mayoría de los problemas de ingeniería, problemas físicos o problemas de astrofísica conducen a ecuaciones diferenciales.

Una ecuación que contiene derivadas se le llama ecuación diferencial, y existen dos tipos:

- Ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE)
- Ecuaciones diferenciales parciales (PDE)

Una ecuación diferencial ordinaria se caracteriza por tener una sola variable independiente. Por ejemplo:

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + 2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + y = 0; \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}(0) = 2, \ y(0) = 4$$

donde x es la variable independiente y y es la variable dependiente.

Fundamento Analítico

Las ODEs se clasifican según su orden y grado. El orden de una ODE es igual a la derivada de mayor orden, y el grado de una ODE es la potencia de dicha derivada.

Fundamento Analítico

Las ODEs se clasifican según su orden y grado. El orden de una ODE es igual a la derivada de mayor orden, y el grado de una ODE es la potencia de dicha derivada.

Por ejemplo:

$$x^3\frac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}+x^2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+xy=e^x;\ \text{ es de orden 3 y grado 1}$$

$$\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+1\right)^2+x^2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\sin x;\ \text{ es de orden 1 y grado 2}$$

Fundamento Analítico

Las ODEs se clasifican según su orden y grado. El orden de una ODE es igual a la derivada de mayor orden, y el grado de una ODE es la potencia de dicha derivada.

Por ejemplo:

$$x^3\frac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}+x^2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+xy=e^x;\ \text{ es de orden 3 y grado 1}$$

$$\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+1\right)^2+x^2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\sin x;\ \text{ es de orden 1 y grado 2}$$

Aquí debemos aclarar de nuevo, que la solución de este tipo de ecuaciones, no sólo debe ser matemática, sino que debe tener sentido físico.

Ejemplo

La formulación de una ecuación diferencial se basa en una situación física dada. Por ejemplo,

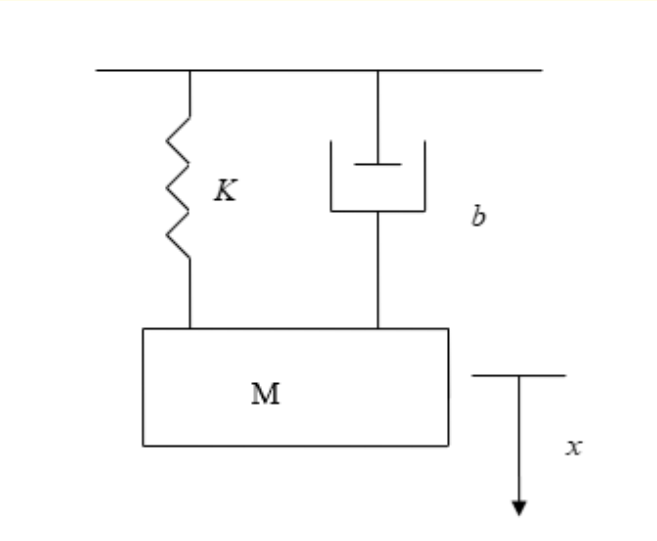


Figure: Sistema resorte-masa-amortiguador

Ejemplo

La formulación de una ecuación diferencial se basa en una situación física dada. Por ejemplo,

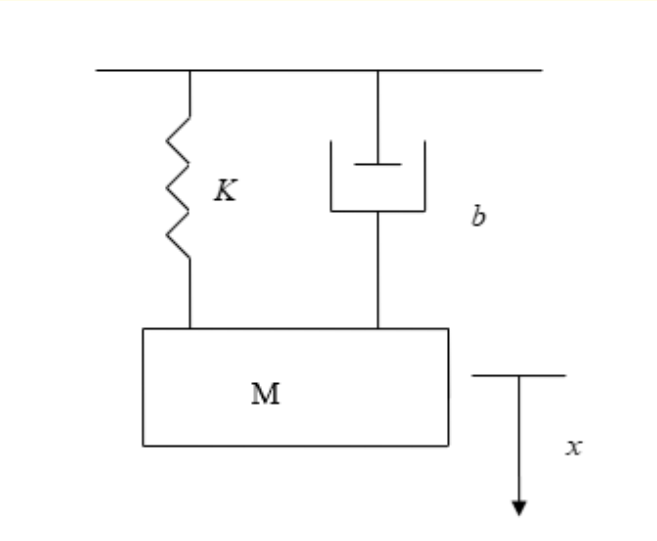


Figure: Sistema resorte-masa-amortiguador

Sea M la masa del bloque, K la constante elástica y b el coeficiente de amortiguación. Si medimos el desplazamiento desde la posición de equilibrio estático, no es necesario considerar la fuerza gravitatoria.

Ejemplo

La ecuación de movimiento está dada por

$$Ma = F_S + F_D$$

donde F_S es la fuerza debida al resorte, F_D es la fuerza debida al amortiguador y a es la aceleración del sistema.

Ejemplo

La ecuación de movimiento está dada por

$$Ma = F_S + F_D$$

donde F_S es la fuerza debida al resorte, F_D es la fuerza debida al amortiguador y a es la aceleración del sistema.

La fuerza debida al resorte es $F_S = -Kx$, mientras que la fuerza debida a la amortiguación es $F_D = -bv$.

Ejemplo

La ecuación de movimiento está dada por

$$Ma = F_S + F_D$$

donde F_S es la fuerza debida al resorte, F_D es la fuerza debida al amortiguador y a es la aceleración del sistema.

La fuerza debida al resorte es $F_S = -Kx$, mientras que la fuerza debida a la amortiguación es $F_D = -bv$.

De aquí tenemos que

$$M\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = -Kx - b\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$

La ecuación anterior es una ODE de segundo orden y grado uno.

Solución exacta de ODEs de primer orden

Técnica clásica:La forma general de una ODE lineal con coeficientes constantes está dada por

$$\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n} + k_n \frac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + k_3 \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} + k_2 \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + k_1 y = F(x)$$

Solución exacta de ODEs de primer orden

Técnica clásica:La forma general de una ODE lineal con coeficientes constantes está dada por

$$\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n} + k_n \frac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + k_3 \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} + k_2 \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + k_1 y = F(x)$$

La solución general tiene dos partes tal que $y = y_H + y_P$, donde

y_H es la parte homogenea de la solución, y
y_P es la solución particular.

Solución exacta de ODEs de primer orden

Técnica clásica:La forma general de una ODE lineal con coeficientes constantes está dada por

$$\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n} + k_n \frac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + k_3 \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} + k_2 \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + k_1 y = F(x)$$

La solución general tiene dos partes tal que $y = y_H + y_P$, donde

y_H es la parte homogenea de la solución, y
y_P es la solución particular.

Una solución homogenea puede ser

Caso 1: Raíces reales y distintas.
Caso 2: Raíces reales e idénticas.
Caso 3: Raíces complejas.

Ejemplo 1

Solucionar

$$3\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 2y = e^{-x},\ y(0) = 5$$

Ejemplo 1

Solucionar

$$3\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 2y = e^{-x},\ y(0) = 5$$

Solución
La solución homogenea sería

$$(3D + 2)y = 0$$

La ecuación característica

$$3r + 2 = 0, \rightarrow\ r = -0.666667$$
$$y_H = Ce^{-0.666667x}$$

Ejemplo 1

Solucionar

$$3\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 2y = e^{-x},\ y(0) = 5$$

Solución
La solución homogenea sería

$$(3D + 2)y = 0$$

La ecuación característica

$$3r + 2 = 0, \rightarrow\ r = -0.666667$$
$$y_H = Ce^{-0.666667x}$$

La solución particular es de la forma Ae^{-x}

$$3\frac{\mathrm{d}(Ae^{-x})}{\mathrm{d}x} + 2(Ae^{-x}) = e^{-x}\ \rightarrow\ A = -1$$
$$y_P = -e^{-x}$$

Ejemplo 1

La solución completa entonces sería

$$y = y_H + y_P$$
$$y = Ce^{-0.666667x} - e^{-x}$$

Ejemplo 1

La solución completa entonces sería

$$y = y_H + y_P$$
$$y = Ce^{-0.666667x} - e^{-x}$$

Para encontrar la constante C, usamos la condición inicial $y(0) = 5$

$$y(0) = Ce^{-0.666667\cdot(0)} - e^{-(0)} = 5 \rightarrow C = 6$$

Ejemplo 1

La solución completa entonces sería

$$y = y_H + y_P$$
$$y = Ce^{-0.666667x} - e^{-x}$$

Para encontrar la constante C, usamos la condición inicial $y(0) = 5$

$$y(0) = Ce^{-0.666667\cdot(0)} - e^{-(0)} = 5 \rightarrow C = 6$$

Por lo tanto la solución es

$$y = 6e^{-0.666667x} - e^{-x}$$

Ejemplo 2

Solucionar

$$2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 3y = e^{-1.5x},\ y(0) = 5$$

Ejemplo 2

Solucionar

$$2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 3y = e^{-1.5x},\ y(0) = 5$$

Las soluciones son:

$$y_H = Ce^{-1.5x},\ \ y_P = Axe^{-1.5x} \leftarrow \text{Por qué?}$$

Ejemplo 2

Solucionar

$$2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 3y = e^{-1.5x},\ y(0) = 5$$

Las soluciones son:

$$y_H = Ce^{-1.5x},\ \ y_P = Axe^{-1.5x} \leftarrow \text{Por qué?}$$

La solución completa

$$y = y_H + y_P$$
$$y = 5e^{-1.5x} + 0.5xe^{-1.5x}$$

Solución exacta de ODEs de segundo orden

La solución clásica es similar a la anterior

$$2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + 3\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + \frac{25}{8}y = \sin x,\ y(0) = 5,\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}(x = 0) = 3$$

Solución exacta de ODEs de segundo orden

La solución clásica es similar a la anterior

$$2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + 3\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + \frac{25}{8}y = \sin x,\ y(0) = 5,\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}(x = 0) = 3$$

Lacuación homogenea

$$(2D^2 + 3D + 3.125)y = 0$$

$$2r^2 + 3r + 3.125 = 0,\ \text{(ecuación característica)}$$

$$r = -0.75 \pm i$$

Solución exacta de ODEs de segundo orden

La solución clásica es similar a la anterior

$$2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + 3\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + \frac{25}{8}y = \sin x,\ y(0) = 5,\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}(x = 0) = 3$$

Lacuación homogenea

$$(2D^2 + 3D + 3.125)y = 0$$
$$2r^2 + 3r + 3.125 = 0,\ \text{(ecuación característica)}$$
$$r = -0.75 \pm i$$

Por lo tanto, la parte homogenea de la solución sería

$$y_H = e^{-0.75}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$$

Solución exacta de ODEs de segundo orden

La parte partícular tiene la forma

$$y_P = A \sin x + B \cos x$$

tal que

$$2\frac{\mathrm{d}^2 y_P}{\mathrm{d}x^2} + 3\frac{\mathrm{d}y_P}{\mathrm{d}x} + \frac{25}{8} y_P = \sin x$$

Solución exacta de ODEs de segundo orden

La parte partícular tiene la forma

$$y_P = A\sin x + B\cos x$$

tal que

$$2\frac{\mathrm{d}^2 y_P}{\mathrm{d}x^2} + 3\frac{\mathrm{d}y_P}{\mathrm{d}x} + \frac{25}{8}y_P = \sin x$$

Solucionando para A y B

$$A = \frac{8}{73}$$
$$B = -\frac{64}{219}$$

Solución exacta de ODEs de segundo orden

La parte partícular tiene la forma

$$y_P = A\sin x + B\cos x$$

tal que

$$2\frac{\mathrm{d}^2 y_P}{\mathrm{d}x^2} + 3\frac{\mathrm{d}y_P}{\mathrm{d}x} + \frac{25}{8}y_P = \sin x$$

Solucionando para A y B

$$A = \frac{8}{73}$$
$$B = -\frac{64}{219}$$

Por lo tanto la parte particular sería

$$y_P = \frac{8}{73}\sin x - \frac{64}{219}\cos x$$

Solución exacta de ODEs de segundo orden

La solución completa sería

$$y(x) = e^{-\frac{3}{4}x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x) + \frac{8}{73}\sin x - \frac{64}{219}\cos x$$

Solución exacta de ODEs de segundo orden

La solución completa sería

$$y(x) = e^{-\frac{3}{4}x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x) + \frac{8}{73}\sin x - \frac{64}{219}\cos x$$

Para encontrar C_1 y C_2 usamos las condiciones iniciales $y(0) = 5$, $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}(x = 0) = 3$

Solución exacta de ODEs de segundo orden

La solución completa sería

$$y(x) = e^{-\frac{3}{4}x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x) + \frac{8}{73}\sin x - \frac{64}{219}\cos x$$

Para encontrar C_1 y C_2 usamos las condiciones iniciales $y(0) = 5$, $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}(x = 0) = 3$
Haciendo el algebra correspondiente tenemos que $C_1 \approx 5.292237$ y
$C_2 \approx 6.859588$. Por lo tanto la solución completa sería

$$y(x) = e^{-\frac{3}{4}x}(5.292237 \cos x + 6.859588 \sin x) + \frac{8}{73}\sin x - \frac{64}{219}\cos x$$

Solución de ODEs mediante transformadas de Laplace

Las transformadas de Laplace son muy útiles para resolver ecuaciones diferenciales. Dan la solución directamente, sin necesidad de evaluar constantes por separado.

$$Y(s) = L\{f(x)\} = \int_0^\infty e^{-sx} f(x) \mathrm{d}x,$$

$$L^{-1}\{Y(s)\} = f(x)$$

Solución de ODEs mediante transformadas de Laplace

Las transformadas de Laplace son muy útiles para resolver ecuaciones diferenciales. Dan la solución directamente, sin necesidad de evaluar constantes por separado.

$$Y(s) = L\{f(x)\} = \int_0^\infty e^{-sx} f(x) \mathrm{d}x,$$
$$L^{-1}\{Y(s)\} = f(x)$$

Los pasos comunes para resolver ODEs usando transformadas de Laplace son

- Aplicar la transformada de Laplace a ambos lados de la ODE.
- Expresar $Y(s)$ como una función de s
- Aplica la transformada inversa de Laplace a ambos lados para obtener la solución.

Método de Euler para resolver ODEs

El método de Euler es una técnica numérica para resolver ODEs de primer orden de la forma

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x, y), \;\; y(x_0) = y_0$$

Método de Euler para resolver ODEs

El método de Euler es una técnica numérica para resolver ODEs de primer orden de la forma

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x, y),\ y(x_0) = y_0$$

Debemos escribir la ecuación diferencial tal que se vea como la forma de Euler, por ejemplo

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 2y = 1.3e^{-x} \implies \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 1.3e^{-x} - 2y$$

$$\text{entonces } f(x, y) = 1.3e^{-x} - 2y$$

Método de Euler para resolver ODEs

El método de Euler es una técnica numérica para resolver ODEs de primer orden de la forma

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x, y),\ y(x_0) = y_0$$

Debemos escribir la ecuación diferencial tal que se vea como la forma de Euler, por ejemplo

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 2y = 1.3e^{-x} \implies \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 1.3e^{-x} - 2y$$

$$\text{entonces } f(x, y) = 1.3e^{-x} - 2y$$

Entonces, podemos aplicar el método de Eurler

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)h$$

con $h = (x_{i+1} - x_i)$

Ejemplo

Sea

$$3\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 2y = e^{-x},\ y(0) = 5 \implies \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{e^{-x} - 2y}{3} \implies f(x,y) = \frac{e^{-x} - 2y}{3}$$

Ejemplo

Sea

$$3\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 2y = e^{-x},\ y(0) = 5 \implies \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{e^{-x} - 2y}{3} \implies f(x,y) = \frac{e^{-x} - 2y}{3}$$

Recordando la ecuación de Euler

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)h$$

Ejemplo

Sea

$$3\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 2y = e^{-x},\ y(0) = 5 \implies \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{e^{-x} - 2y}{3} \implies f(x,y) = \frac{e^{-x} - 2y}{3}$$

Recordando la ecuación de Euler

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)h$$

Entremos al **loop 1** con $i = 0$, $x_0 = 0$, $y_0 = 5$ y vamos a usar un $h = 0.1$:

$$y_1 = (5) + \left(\frac{e^{-(0)} - 2(5)}{3}\right)(10) = 4.7$$

Ejemplo

Sea

$$3\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 2y = e^{-x},\ y(0) = 5 \implies \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{e^{-x} - 2y}{3} \implies f(x,y) = \frac{e^{-x} - 2y}{3}$$

Recordando la ecuación de Euler

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)h$$

Entremos al **loop 1** con $i = 0$, $x_0 = 0$, $y_0 = 5$ y vamos a usar un $h = 0.1$:

$$y_1 = (5) + \left(\frac{e^{-(0)} - 2(5)}{3}\right)(10) = 4.7$$

loop 2: $i = 1$, $x_1 = 0.1$, $y_1 = 4.7$ y $h = 0.1$

$$y_2 = 4.7 + \left(\frac{e^{-(0.1)} - 2(4.7)}{3}\right)(0.1) = 4.4168$$

Ejemplo

loop 3: $i = 2$, $x_2 = 0.2$, $y_2 = 4.4168$ y $h = 0.1$

$$y_3 = 4.4168 + \left(\frac{e^{-(0.2)} - 2(4.4168)}{3} \right)(0.1) = 4.1497$$

Ejemplo

loop 3: $i = 2$, $x_2 = 0.2$, $y_2 = 4.4168$ y $h = 0.1$

$$y_3 = 4.4168 + \left(\frac{e^{-(0.2)} - 2(4.4168)}{3} \right)(0.1) = 4.1497$$

loop 4: $i = 3$, $x_3 = 0.3$, $y_3 = 4.1497$ y $h = 0.1$

$$y_4 = 4.1497 + \left(\frac{e^{-(0.3} - 2(4.1497)}{3} \right)(0.1) = 3.8977$$

Tarea en clase

Una galaxia joven comienza sin gas y lo acumula de la red cósmica, mientras que parte del gas se convierte en estrellas. La acumulación de masa de gas en términos del tiempo $M(t)$ obedece a

$$\frac{dM(t)}{dt} = \dot{M}_{\text{in}} - \frac{(1-R)\,M(t)}{\tau_{\text{dep}}}, \qquad M(0) = 0$$

con $M_{\text{in}} = 5M_{\odot}/\text{Gy}$, $\tau_{\text{dep}} = 1.5$ Gy, $R = 0.4$ y $h = 2$ Gy.

a) Escribir una funció en Python que reproduzca el método de Euler.

b) Incluir un valor de tolerancia donde el algoritmo se detenga $\varepsilon_{\text{rel}} < 5\%$.

c) Interprete el resultado de la función.

Generalidades del método de Runge–Kutta

Consideremos el problema de valor inicial

$$y'(t) = f(t, y), \qquad y(t_0) = y_0.$$

Generalidades del método de Runge–Kutta

Consideremos el problema de valor inicial

$$y'(t) = f(t, y), \qquad y(t_0) = y_0.$$

Los métodos de Runge-Kutta aproximan la solución en

$$t_{n+1} = t_n + h$$

Generalidades del método de Runge–Kutta

Consideremos el problema de valor inicial

$$y'(t) = f(t, y), \qquad y(t_0) = y_0.$$

Los métodos de Runge-Kutta aproximan la solución en

$$t_{n+1} = t_n + h$$

mediante una combinación de evaluaciones intermedias de la función f. La forma general de un método de s etapas es

$$k_i = f\Big(t_n + c_i h,\ y_n + h\sum_{j=1}^{s} a_{ij} k_j\Big), \qquad i = 1, \ldots, s,$$

Generalidades del método de Runge–Kutta

Consideremos el problema de valor inicial

$$y'(t) = f(t, y), \qquad y(t_0) = y_0.$$

Los métodos de Runge-Kutta aproximan la solución en

$$t_{n+1} = t_n + h$$

mediante una combinación de evaluaciones intermedias de la función f. La forma general de un método de s etapas es

$$k_i = f\Big(t_n + c_i h,\ y_n + h \sum_{j=1}^{s} a_{ij} k_j\Big), \qquad i = 1, \ldots, s,$$

y la actualización viene dada por

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^{s} b_i k_i.$$

Generalidades del método de Runge–Kutta

Consideremos el problema de valor inicial

$$y'(t) = f(t, y), \qquad y(t_0) = y_0.$$

Los métodos de Runge-Kutta aproximan la solución en

$$t_{n+1} = t_n + h$$

mediante una combinación de evaluaciones intermedias de la función f. La forma general de un método de s etapas es

$$k_i = f\Big(t_n + c_i h,\ y_n + h \sum_{j=1}^{s} a_{ij} k_j\Big), \qquad i = 1, \ldots, s,$$

y la actualización viene dada por

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^{s} b_i k_i.$$

Los coeficientes a_{ij}, b_i y c_i determinan el método y suelen organizarse en la tabla de Butcher.

Propiedades básicas y variantes

En términos generales, estos métodos presentan las siguientes características:

Propiedades básicas y variantes

En términos generales, estos métodos presentan las siguientes características:

- Permite aproximar la solución de un problema de valor inicial sin necesidad de calcular derivadas de orden superior.

Propiedades básicas y variantes

En términos generales, estos métodos presentan las siguientes características:

- Permite aproximar la solución de un problema de valor inicial sin necesidad de calcular derivadas de orden superior.
- Son métodos de un solo paso: para calcular y_{n+1}, utilizan únicamente la información disponible en el paso actual.

Propiedades básicas y variantes

En términos generales, estos métodos presentan las siguientes características:

- Permite aproximar la solución de un problema de valor inicial sin necesidad de calcular derivadas de orden superior.
- Son métodos de un solo paso: para calcular y_{n+1}, utilizan únicamente la información disponible en el paso actual.
- Mejoran la aproximación al evaluar la función $f(t, y)$ en varios puntos dentro del intervalo $[t_n, t_{n+1}]$.

Propiedades básicas y variantes

En términos generales, estos métodos presentan las siguientes características:

- Permite aproximar la solución de un problema de valor inicial sin necesidad de calcular derivadas de orden superior.
- Son métodos de un solo paso: para calcular y_{n+1}, utilizan únicamente la información disponible en el paso actual.
- Mejoran la aproximación al evaluar la función $f(t, y)$ en varios puntos dentro del intervalo $[t_n, t_{n+1}]$.
- Su precisión depende del número de etapas y de la elección de los coeficientes del método.

Propiedades básicas y variantes

En términos generales, estos métodos presentan las siguientes características:

- Permite aproximar la solución de un problema de valor inicial sin necesidad de calcular derivadas de orden superior.
- Son métodos de un solo paso: para calcular y_{n+1}, utilizan únicamente la información disponible en el paso actual.
- Mejoran la aproximación al evaluar la función $f(t, y)$ en varios puntos dentro del intervalo $[t_n, t_{n+1}]$.
- Su precisión depende del número de etapas y de la elección de los coeficientes del método.
- Entre las variantes más conocidas se tienen los métodos de Runge–Kutta de segundo y cuarto orden (RK2, RK4), los métodos explícitos, los implícitos, entre otros.

Runge-Kutta de orden 2

El método de Runge-Kutta de segundo orden es una técnica numérica utilizada para resolver una ODE de primer orden de la forma

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = f(t, y);\ y(x_0) = x_0$$

Runge-Kutta de orden 2

El método de Runge-Kutta de segundo orden es una técnica numérica utilizada para resolver una ODE de primer orden de la forma

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = f(t, y);\ y(x_0) = x_0$$

Para obtener la forma de RK2, aplicamos una expansión de series de Taylor sobre $y(x)$

$$y_{i+1} = y_i + \left.\frac{dy}{dx}\right|_{x_i, y_i} (x_{i+1} - x_i) + \frac{1}{2!}\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x_i, y_i} (x_{i+1} - x_i)^2 + \frac{1}{3!}\left.\frac{d^3y}{dx^3}\right|_{x_i, y_i} (x_{i+1} - x_i)^3 + \ldots$$

Runge-Kutta de orden 2

El método de Runge-Kutta de segundo orden es una técnica numérica utilizada para resolver una ODE de primer orden de la forma

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = f(t, y);\ y(x_0) = x_0$$

Para obtener la forma de RK2, aplicamos una expansión de series de Taylor sobre $y(x)$

$$y_{i+1} = y_i + \left.\frac{dy}{dx}\right|_{x_i, y_i} (x_{i+1} - x_i) + \frac{1}{2!}\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x_i, y_i} (x_{i+1} - x_i)^2 + \frac{1}{3!}\left.\frac{d^3y}{dx^3}\right|_{x_i, y_i} (x_{i+1} - x_i)^3 + \ldots$$

Dado que $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$, entonces

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)\,(x_{i+1} - x_i) + \frac{1}{2!} f'(x_i, y_i)\,(x_{i+1} - x_i)^2 + \frac{1}{3!} f''(x_i, y_i)\,(x_{i+1} - x_i)^3 + \ldots$$

Runge-Kutta de orden 2

De la ecuación anterior tenemos la parte del método de Euler

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)(x_{i+1} - x_i)$$

lo cual podríamos llamar un RK1.

Runge-Kutta de orden 2

De la ecuación anterior tenemos la parte del método de Euler

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)(x_{i+1} - x_i)$$

lo cual podríamos llamar un RK1.

Entonces, supondríamos que para obtener RK2, añadimos el siguiente término

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)(x_{i+1} - x_i) + \frac{1}{2!} f'(x_i, y_i)(x_{i+1} - x_i)^2$$

Runge-Kutta de orden 2

De la ecuación anterior tenemos la parte del método de Euler

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)(x_{i+1} - x_i)$$

lo cual podríamos llamar un RK1.

Entonces, supondríamos que para obtener RK2, añadimos el siguiente término

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)(x_{i+1} - x_i) + \frac{1}{2!} f'(x_i, y_i)(x_{i+1} - x_i)^2$$

Veamos entonces cómo va esto. Consideremos una ecuación diferencial ordinaria de primer orden.

$$\frac{dy}{dx} = e^{-2x} - 3y, \; y(0) = 5, \text{ tal que } f(x, y) = e^{-2x} - 3y$$

Runge-Kutta de orden 2

De la ecuación anterior tenemos la parte del método de Euler

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)(x_{i+1} - x_i)$$

lo cual podríamos llamar un RK1.

Entonces, supondríamos que para obtener RK2, añadimos el siguiente término

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)(x_{i+1} - x_i) + \frac{1}{2!} f'(x_i, y_i)(x_{i+1} - x_i)^2$$

Veamos entonces cómo va esto. Consideremos una ecuación diferencial ordinaria de primer orden.

$$\frac{dy}{dx} = e^{-2x} - 3y,\ y(0) = 5,\ \text{tal que } f(x, y) = e^{-2x} - 3y$$

ya que y está en función de x, entonces

$$\begin{aligned} f'(x, y) &= \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y}\frac{dy}{dx} \\ &= \frac{\partial}{\partial x}(e^{-2x} - 3y) + \frac{\partial}{\partial y}[(e^{-2x} - 3y)](e^{-2x} - 3y) \\ &= -2e^{-2x} + (-3)(e^{-2x} - 3y) \\ &= -5e^{-2x} + 9y \end{aligned}$$

Runge-Kutta de orden 2

La fórmula de segundo orden para el ejemplo sería

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)\, h + \frac{1}{2!} f'(x_i, y_i)\, h^2$$
$$= y_i + \left(e^{-2x_i} - 3y_i\right) h + \frac{1}{2!}\left(-5e^{-2x_i} + 9y_i\right) h^2$$

Runge-Kutta de orden 2

La fórmula de segundo orden para el ejemplo sería

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)\, h + \frac{1}{2!} f'(x_i, y_i)\, h^2$$

$$= y_i + \left(e^{-2x_i} - 3y_i\right) h + \frac{1}{2!}\left(-5e^{-2x_i} + 9y_i\right) h^2$$

Sin embargo, ya reconocemos el inconveniente de tener que encontrar $f'(x, y)$ en el método anterior.

Runge-Kutta de orden 2

La fórmula de segundo orden para el ejemplo sería

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)\, h + \frac{1}{2!} f'(x_i, y_i)\, h^2$$

$$= y_i + \left(e^{-2x_i} - 3y_i\right) h + \frac{1}{2!}\left(-5e^{-2x_i} + 9y_i\right) h^2$$

Sin embargo, ya reconocemos el inconveniente de tener que encontrar $f'(x, y)$ en el método anterior.

Runge y Kutta propusieron entonces el método de segundo orden como

$$y_{i+1} = y_i + (a_1 k_1 + a_2 k_2)\, h$$

donde

$$k_1 = f(x_i, y_i)$$

$$k_2 = f(x_i + p_1 h, y_i + q_{11} k_1 h)$$

Esta forma permite aprovechar el método de segundo orden sin tener que calcular $f'(x, y)$

Runge-Kutta de orden 2

Organicemos entonces

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)\, h + \frac{1}{2!} f'(x_i, y_i)\, h^2$$

$$y_{i+1} = y_i + (a_1 k_1 + a_2 k_2)\, h \text{con } k_1 = f(x_i, y_i)$$

$$k_2 = f(x_i + p_1 h, y_i + q_{11} k_1 h)$$

Runge-Kutta de orden 2

Organicemos entonces

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)\, h + \frac{1}{2!} f'(x_i, y_i)\, h^2$$

$$y_{i+1} = y_i + (a_1 k_1 + a_2 k_2)\, h \text{con } k_1 = f(x_i, y_i)$$

$$k_2 = f(x_i + p_1 h, y_i + q_{11} k_1 h)$$

De lo anterior tenemos 3 ecuaciones y 4 incógnitas. Generalmente, se asume el valor de a_2 para calcular las otras tres constantes.

$$a_1 + a_2 = 1 \qquad a_2 p_1 = \frac{1}{2} \qquad a_2 q_{11} = \frac{1}{2}$$

Runge-Kutta de orden 2

Organicemos entonces

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)\, h + \frac{1}{2!} f'(x_i, y_i)\, h^2$$

$$y_{i+1} = y_i + (a_1 k_1 + a_2 k_2)\, h \text{con } k_1 = f(x_i, y_i)$$

$$k_2 = f(x_i + p_1 h, y_i + q_{11} k_1 h)$$

De lo anterior tenemos 3 ecuaciones y 4 incógnitas. Generalmente, se asume el valor de a_2 para calcular las otras tres constantes.

$$a_1 + a_2 = 1 \qquad a_2 p_1 = \frac{1}{2} \qquad a_2 q_{11} = \frac{1}{2}$$

Pero, para el método RK2, a_2 asume tres valores diferentes que da paso a tres métodos respectivamente

Método	**Valor** a_2	**Ponderados** $(a_1,\ a_2)$	**Paso amplificador** $(p_1,\ q_{11})$
Método de Heun	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}$	$1,\ 1$
Método de punto medio	1	$0,\ 1$	$\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}$
Método de Ralston	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3},\ \frac{2}{3}$	$\frac{3}{4},\ \frac{3}{4}$

Runge-Kutta de orden 2

Método de Heun: $a_2 = \frac{1}{2}$, $a_1 = \frac{1}{2}$, $p_1 = 1$ y $q_{11} = 1$

$$y_{i+1} = y_i + \left(\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2\right)h$$

$$k_1 = f(x_i, y_i); \quad k_2 = f(x_i + h, y_i + k_1 h)$$

Runge-Kutta de orden 2

Método de Heun: $a_2 = \frac{1}{2}$, $a_1 = \frac{1}{2}$, $p_1 = 1$ y $q_{11} = 1$

$$y_{i+1} = y_i + \left(\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2\right)h$$

$$k_1 = f(x_i, y_i); \quad k_2 = f(x_i + h, y_i + k_1 h)$$

Método de punto medio: $a_2 = 1$, $a_1 = 0$, $p_1 = \frac{1}{2}$ y $q_{11} = \frac{1}{2}$

$$y_{i+1} = y_i + k_2 h$$

$$k_1 = f(x_i, y_i); \quad k_2 = f\left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}k_1 h\right)$$

Runge-Kutta de orden 2

Método de Heun: $a_2 = \frac{1}{2}$, $a_1 = \frac{1}{2}$, $p_1 = 1$ y $q_{11} = 1$

$$y_{i+1} = y_i + \left(\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2\right)h$$

$$k_1 = f(x_i, y_i); \quad k_2 = f(x_i + h, y_i + k_1 h)$$

Método de punto medio: $a_2 = 1$, $a_1 = 0$, $p_1 = \frac{1}{2}$ y $q_{11} = \frac{1}{2}$

$$y_{i+1} = y_i + k_2 h$$

$$k_1 = f(x_i, y_i); \quad k_2 = f\left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}k_1 h\right)$$

Método de Ralston: $a_2 = \frac{2}{3}$, $a_1 = \frac{1}{3}$, $p_1 = \frac{3}{4}$ y $q_{11} = \frac{3}{4}$l

$$y_{i+1} = y_i + \left(\frac{1}{3}k_1 + \frac{2}{3}k_2\right)h$$

$$k_1 = f(x_i, y_i); \quad k_2 = f\left(x_i + \frac{3}{4}h, y_i + \frac{3}{4}k_1 h\right)$$

Ejemplo

Método de Heun

Una bola calentada a 1200 K se deja enfriar en el aire a una temperatura ambiente de 300 K. Suponiendo que el calor se pierde solo debido a la radiación, la ecuación diferencial para la temperatura de la bola viene dada por:

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -A(\theta^4 - B)$$

donde $A = 2.2067 \times 10^{-12}$, $B = 8.1 \times 10^9$, las unidades de θ son Kelvin y las de t son segundos. Encontrar la temperatura en $t = 480$ segundos usando RK2. Asumir el tamaño de paso $h = 120$ segundos.

Aplicaremos el método de Heun. Sea

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -A(\theta^4 - B) \qquad \text{tal que} \qquad f(\theta, t) = -A(\theta^4 - B)$$

Aplicaremos el método de Heun. Sea

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -A(\theta^4 - B) \qquad \text{tal que} \qquad f(\theta, t) = -A(\theta^4 - B)$$

Por lo tanto, las formulas de RK2 son

$$\theta_{i+1} = \theta_i + \left(\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2\right)h$$

$$k_1 = f\left(t_i, \theta_i\right); \quad k_2 = f\left(t_i + h, \theta_i + k_1 h\right)$$

Aplicaremos el método de Heun. Sea

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -A(\theta^4 - B) \qquad \text{tal que} \qquad f(\theta, t) = -A(\theta^4 - B)$$

Por lo tanto, las formulas de RK2 son

$$\theta_{i+1} = \theta_i + \left(\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2\right)h$$

$$k_1 = f\left(t_i, \theta_i\right); \quad k_2 = f\left(t_i + h, \theta_i + k_1 h\right)$$

Primer paso: $i = 0,\ t_0 = 0,\ \theta_0 = \theta(0) = 1200,\ h = 120$

Las constantes de RK2

$$k_1 = f(t_0, \theta_0) = f(0, 1200) = -A(1200^4 - B) = -4.5579$$

$$k_2 = f(t_0 + h, \theta_0 + k_1 h) = f(120, 653.052) = -A(653.052^4 - B) = -0.3835$$

Aplicaremos el método de Heun. Sea

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -A(\theta^4 - B) \qquad \text{tal que} \qquad f(\theta, t) = -A(\theta^4 - B)$$

Por lo tanto, las formulas de RK2 son

$$\theta_{i+1} = \theta_i + \left(\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2\right)h$$

$$k_1 = f\left(t_i, \theta_i\right); \quad k_2 = f\left(t_i + h, \theta_i + k_1 h\right)$$

Primer paso: $i = 0,\ t_0 = 0,\ \theta_0 = \theta(0) = 1200,\ h = 120$

Las constantes de RK2

$$k_1 = f(t_0, \theta_0) = f(0, 1200) = -A(1200^4 - B) = -4.5579$$

$$k_2 = f(t_0 + h, \theta_0 + k_1 h) = f(120, 653.052) = -A(653.052^4 - B) = -0.3835$$

Por lo tanto

$$\theta_1 = \theta_0 + \left(\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2\right)h$$

$$\theta_1 = 1200 + \left(\frac{1}{2}(-4.5579) + \frac{1}{2}(-0.3835)\right)(120)$$

$$\theta_1 = 1200 + (-2.4707)(120)$$

$$\theta_1 = 903.52\,K \approx \theta(120)$$

Segundo paso:

$$i = 1,\ t_1 = 120,\ \theta_1 = 903.52,\ h = 120$$

Segundo paso:

$$i = 1,\ t_1 = 120,\ \theta_1 = 903.52,\ h = 120$$

Las constantes de RK2

$$k_1 = f(t_1, \theta_1) = f(120, 903.52) = -A(903.52^4 - B) = -1.4527$$
$$k_2 = f(t_1 + h, \theta_1 + k_1 h) = f(240, 729.196) = -A(653.052^4 - B) = -0.606$$

Segundo paso:

$$i = 1,\ t_1 = 120,\ \theta_1 = 903.52,\ h = 120$$

Las constantes de RK2

$$k_1 = f(t_1, \theta_1) = f(120, 903.52) = -A(903.52^4 - B) = -1.4527$$
$$k_2 = f(t_1 + h, \theta_1 + k_1 h) = f(240, 729.196) = -A(653.052^4 - B) = -0.606$$

Por lo tanto

$$\theta_2 = \theta_1 + \left(\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2\right)h$$
$$\theta_2 = 903.52 + \left(\frac{1}{2}(-1.4527) + \frac{1}{2}(-0.606)\right)(120)$$
$$\theta_2 = 903.52 + (-1.02935)(120)$$
$$\theta_2 = 780.7678\,K \approx \theta(240)$$

Tercer paso:

$$i = 2,\ t_2 = 240,\ \theta_2 = 780.7678,\ h = 120$$

$$k_1 = -0.8022,\ k_2 = -0.4666$$

$$\theta_3 = \theta_2 + \left(\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2\right) h = 704.6398\,K \approx \theta(360)$$

Tercer paso:

$$i = 2,\ t_2 = 240,\ \theta_2 = 780.7678,\ h = 120$$
$$k_1 = -0.8022,\ k_2 = -0.4666$$
$$\theta_3 = \theta_2 + \left(\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2\right) h = 704.6398\,K \approx \theta(360)$$

Cuarto paso:

$$i = 3,\ t_3 = 360,\ \theta_3 = 704.6398,\ h = 120$$
$$k_1 = -0.5261,\ k_2 = -0.3558$$
$$\theta_4 = \theta_3 + \left(\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2\right) h = 651.7258\,K \approx \theta(480)$$

Tercer paso:

$$i = 2,\ t_2 = 240,\ \theta_2 = 780.7678,\ h = 120$$
$$k_1 = -0.8022,\ k_2 = -0.4666$$
$$\theta_3 = \theta_2 + \left(\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2\right) h = 704.6398\,K \approx \theta(360)$$

Cuarto paso:

$$i = 3,\ t_3 = 360,\ \theta_3 = 704.6398,\ h = 120$$
$$k_1 = -0.5261,\ k_2 = -0.3558$$
$$\theta_4 = \theta_3 + \left(\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2\right) h = 651.7258\,K \approx \theta(480)$$

La solución exacta de la ODE en $t = 480$ es $\theta(480) \approx 647.57$

Tarea en clase

Un púlsar joven (una estrella de neutrones rotando) disminuye su velocidad porque irradia energía rotacional a través de su campo magnético. Tal que su velocidad angular Ω (rad/s) está dada por

$$\frac{d\Omega}{dt} = -K\Omega^3, \qquad \text{tal que} \qquad \Omega(t=0) = \Omega_0 = 190\text{rad/s}$$

donde $K = 1.1 \times 10^{-8}(\text{rad/s})^{-2}\,\text{years}^{-1}$ y el tiempo t se expresa en años. **Tasks**

1. Escribir en Python la función de RK2. Cualquiera de los métodos es válido.
2. Encontrar Ω en $t = 2000$ yr usando RK2 con un tamaño de paso $h = 250$ yr
3. La solución exacta es $\Omega(t) = \Omega_0 \,/\sqrt{1 + 2K\Omega_0^2\, t}$. Calcular el error relativo en cada iteración.
4. Aplique también la función de Euler y compare con los resultados de Rk2 en $t = 2000$ yr.

Runge-Kutta de orden 4

El método de Runge-Kutta de cuarto orden también es utilizada para resolver ODEs de primer orden de la forma

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = f(t, y);\ y(x_0) = x_0$$

Runge-Kutta de orden 4

El método de Runge-Kutta de cuarto orden también es utilizada para resolver ODEs de primer orden de la forma

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = f(t, y);\ y(x_0) = x_0$$

La formula de RK4 está basada en la siguiente expresión

$$y_{i+1} = y_i + (a_1 k_1 + a_2 k_2 + a_3 k_3 + a_4 k_4)h$$

Runge-Kutta de orden 4

El método de Runge-Kutta de cuarto orden también es utilizada para resolver ODEs de primer orden de la forma

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = f(t, y);\ y(x_0) = x_0$$

La formula de RK4 está basada en la siguiente expresión

$$y_{i+1} = y_i + (a_1 k_1 + a_2 k_2 + a_3 k_3 + a_4 k_4)h$$

Teniendo en cuenta que $h = x_{i+1} - x_i$ y $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = f(t, y)$, expandemos los primeros 5 términos de Taylor

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)h + \frac{1}{2!}f'(x_i, y_i)h^2 + \frac{1}{3!}f''(x_i, y_i)h^3 + \frac{1}{4!}f'''(x_i, y_i)h^4$$

Runge-Kutta de orden 4

Una de las soluciones más populares propuesta por Runge es

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)h$$

Runge-Kutta de orden 4

Una de las soluciones más populares propuesta por Runge es

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)h$$

Donde las soluciones para k_1, k_2 k_3 k_4 están dadas por

$$k_1 = f(x_i, y_i)$$
$$k_2 = f\left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}k_1 h\right)$$
$$k_3 = f\left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}k_2 h\right)$$
$$k_4 = f(x_i + h, y_i + k_3 h)$$

Ejemplo

Recordando el ejemplo de la bola calentada

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -A(\theta^4 - B)$$

donde $A = 2.2067 \times 10^{-12}$, $B = 8.1 \times 10^9$, y el tamaño de paso $h = 120$ segundos.

Ejemplo

Recordando el ejemplo de la bola calentada

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -A(\theta^4 - B)$$

donde $A = 2.2067 \times 10^{-12}$, $B = 8.1 \times 10^9$, y el tamaño de paso $h = 120$ segundos.

Primer loop: $i = 0$, $t_0 = 0$, $\theta_0 = 1200$

$$k_1 = f(t_0, \theta_0) = f(0, 1200) = -A(\theta_0^4 - B) = -4.5579$$

$$k_2 = f\left(t_0 + \frac{1}{2}h, \theta_0 + \frac{1}{2}k_1 h\right) = f(60, 926.526) = -1.6083$$

$$k_3 = f\left(t_0 + \frac{1}{2}h, \theta_0 + \frac{1}{2}k_2 h\right) = f(60, 1103.502) = -3.2543$$

$$k_4 = f(t_0 + h, \theta_0 + k_3 h) = f(120, 809.484) = -0.9296$$

Ejemplo

Recordando el ejemplo de la bola calentada

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -A(\theta^4 - B)$$

donde $A = 2.2067 \times 10^{-12}$, $B = 8.1 \times 10^9$, y el tamaño de paso $h = 120$ segundos.

Primer loop: $i = 0$, $t_0 = 0$, $\theta_0 = 1200$

$$k_1 = f(t_0, \theta_0) = f(0, 1200) = -A(\theta_0^4 - B) = -4.5579$$

$$k_2 = f\left(t_0 + \frac{1}{2}h, \theta_0 + \frac{1}{2}k_1 h\right) = f(60, 926.526) = -1.6083$$

$$k_3 = f\left(t_0 + \frac{1}{2}h, \theta_0 + \frac{1}{2}k_2 h\right) = f(60, 1103.502) = -3.2543$$

$$k_4 = f(t_0 + h, \theta_0 + k_3 h) = f(120, 809.484) = -0.9296$$

Por lo tanto

$$\theta_1 = \theta_0 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)h$$

$$\theta_1 = 1200 + \frac{1}{6}(-4.5579 + 2(-1.6083) + 2(-3.2543) - 0.9296)$$

$$\theta_1 \approx 895.746$$

Runge-Kutta de orden 4

Otra de las soluciones más populares fue propuesta por Kutta

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{8}(k_1 + 3k_2 + 3k_3 + k_4)h$$

Runge-Kutta de orden 4

Otra de las soluciones más populares fue propuesta por Kutta

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{8}(k_1 + 3k_2 + 3k_3 + k_4)h$$

Donde las soluciones para k_1, k_2 k_3 k_4 están dadas por

$$k_1 = f(x_i, y_i)$$

$$k_2 = f\left(x_i + \frac{1}{3}h, y_i + \frac{1}{3}k_1 h\right)$$

$$k_3 = f\left(x_i + \frac{2}{3}h, y_i - \frac{1}{3}k_1 h + hk_2\right)$$

$$k_4 = f(x_i + h, y_i + k_1 h - k_2 h + k_3 h)$$

Runge-Kutta de orden 4

Otra de las soluciones más populares fue propuesta por Kutta

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{8}(k_1 + 3k_2 + 3k_3 + k_4)h$$

Donde las soluciones para k_1, k_2 k_3 k_4 están dadas por

$$k_1 = f(x_i, y_i)$$

$$k_2 = f\left(x_i + \frac{1}{3}h, y_i + \frac{1}{3}k_1 h\right)$$

$$k_3 = f\left(x_i + \frac{2}{3}h, y_i - \frac{1}{3}k_1 h + hk_2\right)$$

$$k_4 = f(x_i + h, y_i + k_1 h - k_2 h + k_3 h)$$

Tarea en clase

Volvamos al ejemplo de la bola calentada

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -A(\theta^4 - B)$$

donde $A = 2.2067 \times 10^{-12}$, $B = 8.1 \times 10^9$, y el tamaño de paso $h = 120$ segundos.

Tareas para entregar

Problema 1

1. Acreción de masa en una protoestrella: Un núcleo de nube molecular en colapso alimenta de gas a una protoestrella en formación. La tasa de acreción decae a medida que la protoestrella se aproxima a su masa final $M_{\max}$. Resuelva la ODE de la masa hacia adelante en el tiempo con RK4 y reporte el valor de M al final del intervalo.

$$\frac{dM}{dt} = \frac{M_{\max} - M}{\tau}$$

$M(0) = 0$, $M_{\max} = 1$ (normalizada), $\tau = 1$ (escala de tiempo de acreción, normalizada),
Time span: $[0 - 5\tau]$, step $h = 0.01$.

Tareas para entregar

Problema 2

2. Transferencia radiativa – perfil de intensidad: Un haz de luz viaja a través de una atmósfera estelar con un coeficiente de absorción constante κ y una densidad ρ. La intensidad específica I evoluciona con la profundidad óptica τ según la ecuación de transferencia simplificada. Resuelva la ODE con RK4 desde la superficie hacia el interior y reporte el valor de I al final del intervalo.

$$\frac{dI}{d\tau} = -I + S$$

$I(0) = I_0 = 1$ (normalizado), $S = 0.3$ (función fuente, constante),
τ span: $[0 - 5]$, step $h = 0.01$.

Tareas para entregar

Problema 3

3. Liberación de energía en una fulguración solar: Durante una erupción solar, la energía magnética almacenada E se disipa siguiendo una ley de potencias no lineal. Resuelva la ODE de la energía hacia adelante en el tiempo con RK4 y reporte el valor de E al final del intervalo.

$$\frac{dE}{dt} = -\alpha E^n$$

$E(0) = E_0 = 1$ (normalizada), $\alpha = 0.5$, $n = 1.5$,
Time span: $[0 - 10]$, step $h = 0.01$.

Método de diferencias finitas

Definición

El método de diferencias finitas se usa para solucionar ODEs que tienen condiciones de frontera en lugar de tener condición de punto inicial. Por ejemplo:

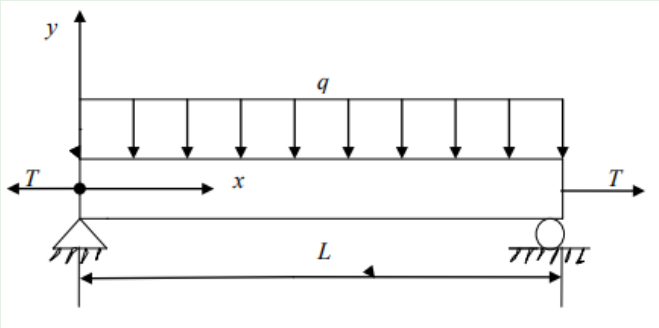
$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = f(x, y, y'),\ a \leq x \leq b,$$

con condiciones de frontera tal que

$$y(a) = y_a,\ \text{and}\ y(b) = y_b$$

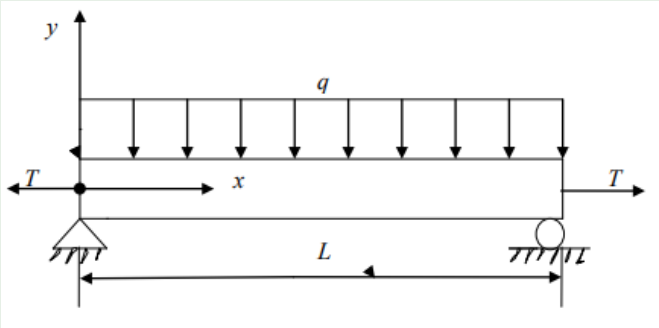
Método de diferencias finitas - Ejemplo

Una viga descansando bajo una carga uniformemente distribuida se muestra en la siguiente figura



Método de diferencias finitas - Ejemplo

Una viga descansando bajo una carga uniformemente distribuida se muestra en la siguiente figura

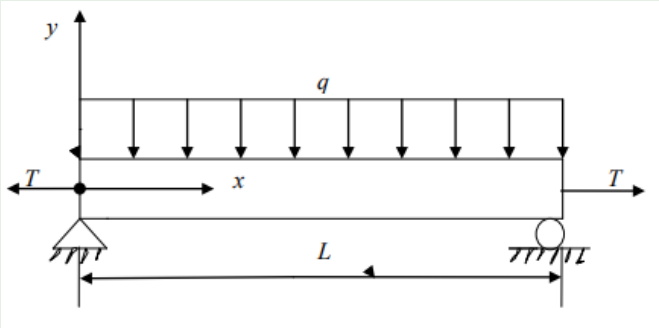


La deflexión y en una viga simplemente apoyada con una carga uniforme q y una carga axial de tracción T viene dada por:

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} - \frac{Ty}{EI} = \frac{qx(L-x)}{2EI}$$

Método de diferencias finitas - Ejemplo

Una viga descansando bajo una carga uniformemente distribuida se muestra en la siguiente figura



La deflexión y en una viga simplemente apoyada con una carga uniforme q y una carga axial de tracción T viene dada por:

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} - \frac{Ty}{EI} = \frac{qx(L-x)}{2EI}$$

donde

$x =$ posición a lo largo de la viga $\quad T =$ tesnsión aplicada (N)

$I =$ segundo momento del área (m^4) $\quad q =$ intensidad de carga uniforme(N/m)

$E =$ Módulo de Young de la viga $\quad L =$ longitud de la viga

Método de diferencias finitas - Ejemplo

De aquí tenemos

$$T = 32000\,N,\ q = 610\,N/m,\ L = 1.5\,m,\ E = 2 \times 10^{11}\,Pa,\ I = 5 \times 10^{-5}\,m^4$$

Método de diferencias finitas - Ejemplo

De aquí tenemos

$$T = 32000\,N,\ q = 610\,N/m,\ L = 1.5\,m,\ E = 2 \times 10^{11}\,Pa,\ I = 5 \times 10^{-5}\,m^4$$

a) Encuentra la deflexión de la viga en $x = 1$ m. Usar un tamaño de paso de $\Delta x = 0.5$ m y aproxima las derivadas mediante la aproximación de diferencias finitas centrales.
b) Encuentra el error real relativo en el cálculo de $y(1)$.

Método de diferencias finitas - Solución

Sustituyendo valores

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} - \frac{Ty}{EI} = \frac{qx(L-x)}{2EI}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} - \frac{32000y}{(2\times10^{11})(5\times10^{-5})} = \frac{610x(1.5-x)}{2(2\times10^{11})(5\times10^{-5})}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} - 3.2\times10^{-3}y = 3.05\times10^{-5}x(1.5-x)$$

Método de diferencias finitas - Solución

Sustituyendo valores

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} - \frac{Ty}{EI} = \frac{qx(L-x)}{2EI}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} - \frac{32000y}{(2\times10^{11})(5\times10^{-5})} = \frac{610x(1.5-x)}{2(2\times10^{11})(5\times10^{-5})}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} - 3.2\times10^{-3}y = 3.05\times10^{-5}x(1.5-x)$$

Aproximando $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ con diferencias finitas centrales

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} \approx \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{(\Delta x)^2}$$

Método de diferencias finitas - Solución

Sustituyendo valores

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} - \frac{Ty}{EI} = \frac{qx(L-x)}{2EI}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} - \frac{32000y}{(2\times10^{11})(5\times10^{-5})} = \frac{610x(1.5-x)}{2(2\times10^{11})(5\times10^{-5})}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} - 3.2\times10^{-3}y = 3.05\times10^{-5}x(1.5-x)$$

Aproximando $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ con diferencias finitas centrales

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} \approx \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{(\Delta x)^2}$$

Por lo tanto, reescribiendo

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{(\Delta x)^2} - 3.2\times10^{-3}y_i = 3.05\times10^{-5}x_i(1.5-x_i)$$

Método de diferencias finitas - Solución

Sustituyendo valores

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} - \frac{Ty}{EI} = \frac{qx(L-x)}{2EI}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} - \frac{32000y}{(2\times10^{11})(5\times10^{-5})} = \frac{610x(1.5-x)}{2(2\times10^{11})(5\times10^{-5})}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} - 3.2\times10^{-3}y = 3.05\times10^{-5}x(1.5-x)$$

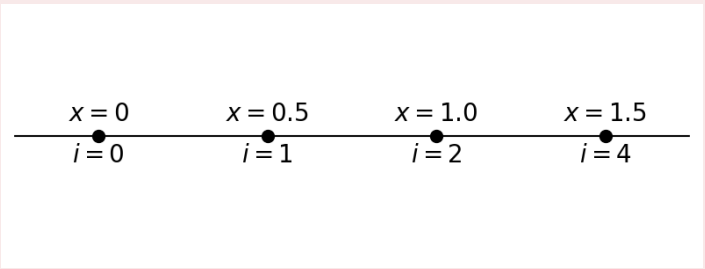
Aproximando $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ con diferencias finitas centrales

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} \approx \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{(\Delta x)^2}$$

Por lo tanto, reescribiendo

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{(\Delta x)^2} - 3.2\times10^{-3}y_i = 3.05\times10^{-5}x_i(1.5-x_i)$$

Dado que $\Delta x = 0.5$,
tenemos 4 nodos



Método de diferencias finitas - Solución

De aquí tenemos

$$x_0 = 0$$
$$x_1 = x_0 + \Delta x = 0 + 0.5 = 0.5$$
$$x_2 = x_1 + \Delta x = 0.5 + 0.5 = 1.0$$
$$x_3 = x_2 + \Delta x = 1.0 + 0.5 = 1.5$$

Método de diferencias finitas - Solución

De aquí tenemos

$$x_0 = 0$$
$$x_1 = x_0 + \Delta x = 0 + 0.5 = 0.5$$
$$x_2 = x_1 + \Delta x = 0.5 + 0.5 = 1.0$$
$$x_3 = x_2 + \Delta x = 1.0 + 0.5 = 1.5$$

Nodo 1: Por simplicidad, usamos la condición de frontera $x_0 = 0$, entonces $y_0 = 0$

Método de diferencias finitas - Solución

De aquí tenemos

$$x_0 = 0$$
$$x_1 = x_0 + \Delta x = 0 + 0.5 = 0.5$$
$$x_2 = x_1 + \Delta x = 0.5 + 0.5 = 1.0$$
$$x_3 = x_2 + \Delta x = 1.0 + 0.5 = 1.5$$

Nodo 1: Por simplicidad, usamos la condición de frontera $x_0 = 0$, entonces $y_0 = 0$

Nodo 2:, para $i = 1$, con $x_1 = 0.5$

$$\frac{y_2 - 2y_1 + y_0}{(\Delta x)^2} - 3.2 \times 10^{-3} y_1 = 3.05 \times 10^{-5} x_1 (1.5 - x_1)$$

$$4y_2 - 8.0032y_1 + 4y_0 = 1.525 \times 10^{-5}$$

Método de diferencias finitas - Solución

De aquí tenemos

$$x_0 = 0$$
$$x_1 = x_0 + \Delta x = 0 + 0.5 = 0.5$$
$$x_2 = x_1 + \Delta x = 0.5 + 0.5 = 1.0$$
$$x_3 = x_2 + \Delta x = 1.0 + 0.5 = 1.5$$

Nodo 1: Por simplicidad, usamos la condición de frontera $x_0 = 0$, entonces $y_0 = 0$

Nodo 2:, para $i = 1$, con $x_1 = 0.5$

$$\frac{y_2 - 2y_1 + y_0}{(\Delta x)^2} - 3.2 \times 10^{-3} y_1 = 3.05 \times 10^{-5} x_1 (1.5 - x_1)$$

$$4y_2 - 8.0032y_1 + 4y_0 = 1.525 \times 10^{-5}$$

Nodo 3:, para $i = 2$, con $x_2 = 1.0$

$$\frac{y_3 - 2y_2 + y_1}{(\Delta x)^2} - 3.2 \times 10^{-3} y_2 = 3.05 \times 10^{-5} x_2 (1.5 - x_2)$$

$$4y_3 - 8.0032y_2 + 4y_1 = 1.525 \times 10^{-5}$$

Nodo 4: Por simplicidad, usamos la condición de frontera $x_3 = 1.5$, entonces $y_3 = 0$

Nodo 4: Por simplicidad, usamos la condición de frontera $x_3 = 1.5$, entonces $y_3 = 0$

De las ecuaciones de los nodos tenemos que

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & -8.0032 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & -8.0032 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1.525 \times 10^{-5} \\ 1.525 \times 10^{-5} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Nodo 4: Por simplicidad, usamos la condición de frontera $x_3 = 1.5$, entonces $y_3 = 0$

De las ecuaciones de los nodos tenemos que

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & -8.0032 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & -8.0032 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1.525 \times 10^{-5} \\ 1.525 \times 10^{-5} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Solucionando el sistema matricial tenemos,

$$y_0 = 0,\ y_1 = -3.81 \times 10^{-6},\ y_2 = -3.81 \times 10^{-6},\ y_3 = 0$$

Por lo tanto, $y(1) = y(x_1) \approx y_2 = -3.81 \times 10^{-6} m$

Nodo 4: Por simplicidad, usamos la condición de frontera $x_3 = 1.5$, entonces $y_3 = 0$

De las ecuaciones de los nodos tenemos que

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & -8.0032 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & -8.0032 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1.525 \times 10^{-5} \\ 1.525 \times 10^{-5} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Solucionando el sistema matricial tenemos,

$$y_0 = 0,\ y_1 = -3.81 \times 10^{-6},\ y_2 = -3.81 \times 10^{-6},\ y_3 = 0$$

Por lo tanto, $y(1) = y(x_1) \approx y_2 = -3.81 \times 10^{-6} m$

b) Para calcular el error relativo verdadero, primero debemos calcular el valor de la solución exacta en $y = 1.0$.
Ejercicio: Encontrar la solución exacta, y después el error relativo:

$$|\varepsilon_{\text{rel}}| = \left| \frac{\text{Valor exacto} - \text{Valor estimado}}{\text{Valor exacto}} \right|$$

Ejercicio para la casa

Perfil de Temperatura de la Zona Radiativa Solar
Modele el perfil de temperatura $T(r)$ en el interior solar con diferencias finitas

$$\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}r^2} + \frac{2}{r}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = 0$$

Asumimos que no existen funetes y la conducción es perfecta.
Tarea:

a) Condiciones de frontera: $T(0.25R_\odot) = 4 \times 10^6$ K y $T(R_\odot) = 5778$ K. $R_\odot$ es el radio del Sol.

b) Use diferencias finitas con $N = [10, 50, 100]$ nodos en $r \in [0.25, 1.0]R_\odot$.

c) Calcule el error relativo vs. N. Encuentre la solución exacta de $T(r)$.

d) Graficar $T(r)$ para los valores de N y compare con la solución exacta.

e) ¿Qué valor de N es suficiente para error $< 1\%$? ¿Y para $< 0.01\%$?

El código de diferencias finitas debe estar escrito en Python puro. Pueden usar Numpy para resolver las matrices. No es necesario mostrar los pasos de la solución exacta.

Problema de valor inicial vs valores de frontera

Problema de valor inicial

- Condiciones en un solo punto ($t = 0$).
- MUAR: $v(0) = 0$ y $dv(0)/dt = 0$
- Se integra directamente hacia adelante.
- Métodos: Euler, RK2, RK4. Funcionan directamente.

Problema valor de frontera

- Condiciones en dos extremos distintos (frontera).
- Problema de deflección. $v(0) = 0,\ v(L) = 0.$
- No podemos integrar directamente.
- **Métodos: Diferencias Finitas o Disparo**

Método de disparo: Algoritmo

Idea central:
Convertir el BVP en un IVP asumiendo condiciones iniciales desconocidas, luego ajustar iterativamente hasta satisfacer la condición en la frontera opuesta.

Método de disparo: Algoritmo

Idea central:
Convertir el BVP en un IVP asumiendo condiciones iniciales desconocidas, luego ajustar iterativamente hasta satisfacer la condición en la frontera opuesta.

Pasos del algoritmo:

1. Asumir un valor inicial desconocido $\rightarrow z_0 = (dy/dx)_{x=a} = \text{estimación}_1$.
2. Resolver el IVP con Euler/RK4 desde $x = a$ hasta $x = b \rightarrow$ obtener $y(b)$.
3. Comparar $y(b)$ obtenido con $y(b)$ requerido (condición frontera).
4. Si $|y(b) - y_{\text{requerido}}| >$ tolerancia $\rightarrow$ ajustar z_0 y repetir.
5. Usar interpolación lineal para convergencia rápida

Método de disparo: Algoritmo

Idea central:
Convertir el BVP en un IVP asumiendo condiciones iniciales desconocidas, luego ajustar iterativamente hasta satisfacer la condición en la frontera opuesta.

Pasos del algoritmo:

1. Asumir un valor inicial desconocido $\rightarrow z_0 = (dy/dx)_{x=a} = \text{estimación}_1$.
2. Resolver el IVP con Euler/RK4 desde $x = a$ hasta $x = b \rightarrow$ obtener $y(b)$.
3. Comparar $y(b)$ obtenido con $y(b)$ requerido (condición frontera).
4. Si $|y(b) - y_{\text{requerido}}| >$ tolerancia $\rightarrow$ ajustar z_0 y repetir.
5. Usar interpolación lineal para convergencia rápida

$$\textbf{interpolación: } z_0^{\text{nuevo}} = z_0^1 + (y_{\text{req}} - y_1(b)) \frac{z_0^2 - z_0^1}{y_2(b) - y_1(b)}$$

Ejemplo

Un bucle coronal se modela como un tubo de flujo magnético de radio R, con una capa de transición de espesor ℓ donde la densidad cambia del valor interno al externo. En la aproximación de "tubo delgado", la perturbación de presión total P de la oscilación *kink* ($m = 1$) dentro de esa capa obedece[1]

$$\frac{\mathrm{d}^2 P}{\mathrm{d}r^2} + \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r} - \frac{P}{r^2} = 0$$

[1] Ruderman, M. S. 2011, A&A, 534, A78, Ec. (16).

[2] *The damping of coronal loop oscillations*, ApJ 577, 475, a partir de la primera observación TRACE de oscilaciones *kink* (Nakariakov et al. 1999).

Ejemplo

Un bucle coronal se modela como un tubo de flujo magnético de radio R, con una capa de transición de espesor ℓ donde la densidad cambia del valor interno al externo. En la aproximación de "tubo delgado", la perturbación de presión total P de la oscilación *kink* ($m = 1$) dentro de esa capa obedece[1]

$$\frac{\mathrm{d}^2 P}{\mathrm{d}r^2} + \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r} - \frac{P}{r^2} = 0$$

Usamos $R = 1000$ km (escala típica de bucles delgados) y $\ell/R = 0.23$, el valor obtenido por Ruderman & Roberts (2002)[2] a partir de la primera observación de oscilaciones *kink* amortiguadas. Esto da $a = R - \ell/2 = 885$ km y $b = R + \ell/2 = 1115$ km.

[1] Ruderman, M. S. 2011, A&A, 534, A78, Ec. (16).

[2] *The damping of coronal loop oscillations*, ApJ 577, 475, a partir de la primera observación TRACE de oscilaciones *kink* (Nakariakov et al. 1999).

Ejemplo

Un bucle coronal se modela como un tubo de flujo magnético de radio R, con una capa de transición de espesor ℓ donde la densidad cambia del valor interno al externo. En la aproximación de "tubo delgado", la perturbación de presión total P de la oscilación *kink* ($m = 1$) dentro de esa capa obedece[1]

$$\frac{\mathrm{d}^2 P}{\mathrm{d}r^2} + \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r} - \frac{P}{r^2} = 0$$

Usamos $R = 1000$ km (escala típica de bucles delgados) y $\ell/R = 0.23$, el valor obtenido por Ruderman & Roberts (2002)[2] a partir de la primera observación de oscilaciones *kink* amortiguadas. Esto da $a = R - \ell/2 = 885$ km y $b = R + \ell/2 = 1115$ km.

Fuera de la capa, el mismo artículo (Ec. 17) da la solución analítica $P = (r/R)Q_i$ para $r < a$ y $P = (R/r)Q_e$ para $r > b$. Normalizando la amplitud (arbitraria en un problema lineal) con $Q_i = Q_e = 1$:

$$P(a) = \frac{a}{R} = 0.885, \qquad P(b) = \frac{R}{b} = 0.89686$$

[1] Ruderman, M. S. 2011, A&A, 534, A78, Ec. (16).

[2] *The damping of coronal loop oscillations*, ApJ 577, 475, a partir de la primera observación TRACE de oscilaciones *kink* (Nakariakov et al. 1999).

Ejemplo

Cambio de variable:

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r} = z \rightarrow \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r} + \frac{1}{r}z - \frac{P}{r^2} = 0$$

Ejemplo

Cambio de variable:

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r} = z \rightarrow \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r} + \frac{1}{r}z - \frac{P}{r^2} = 0$$

Dos ODEs de primer orden:

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r} = z = f_1(r, P, z),\ P(a) = 0.88500$$

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r} = -\frac{1}{r}z + \frac{P}{r^2} = f_2(r, P, z),\ z(a) = \text{No conocemos}$$

Ejemplo

Cambio de variable:

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r} = z \rightarrow \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r} + \frac{1}{r}z - \frac{P}{r^2} = 0$$

Dos ODEs de primer orden:

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r} = z = f_1(r, P, z),\ P(a) = 0.88500$$

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r} = -\frac{1}{r}z + \frac{P}{r^2} = f_2(r, P, z),\ z(a) = \text{No conocemos}$$

Podemos asumir que (diferencias finitas):

$$z(a) \approx \frac{P(b) - P(a)}{b - a} = \frac{0.89686 - 0.88500}{230} = +5.16 \times 10^{-5}$$

Ejemplo

Cambio de variable:

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r} = z \rightarrow \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r} + \frac{1}{r}z - \frac{P}{r^2} = 0$$

Dos ODEs de primer orden:

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r} = z = f_1(r, P, z),\ P(a) = 0.88500$$

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r} = -\frac{1}{r}z + \frac{P}{r^2} = f_2(r, P, z),\ z(a) = \text{No conocemos}$$

Podemos asumir que (diferencias finitas):

$$z(a) \approx \frac{P(b) - P(a)}{b - a} = \frac{0.89686 - 0.88500}{230} = +5.16 \times 10^{-5}$$

Considerando 4 segmentos y $h = (b - a)/4 = 57.5$ km, y usando el método de Euler

$$u_{i+1} = u_i + f_1(r_i, u_i, z_i)h$$

$$z_{i+1} = z_i + f_2(r_i, u_i, z_i)h$$

ODEs de Orden Superior a Primer Orden

Los métodos de Euler y Runge-Kutta resuelven ODEs de primer orden de la forma:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x, y),\ y(x_0) = y_0$$

ODEs de Orden Superior a Primer Orden

Los métodos de Euler y Runge-Kutta resuelven ODEs de primer orden de la forma:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x, y),\ y(x_0) = y_0$$

Pero cuando tenemos una ODE de orden superior (n) o sistemas acoplados de la forma

$$a_n \frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n} + a_{n-1} \frac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + a_0 y = f(x)$$

ODEs de Orden Superior a Primer Orden

Los métodos de Euler y Runge-Kutta resuelven ODEs de primer orden de la forma:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x, y),\ y(x_0) = y_0$$

Pero cuando tenemos una ODE de orden superior (n) o sistemas acoplados de la forma

$$a_n \frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n} + a_{n-1} \frac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + a_0 y = f(x)$$

La idea clave: introducimos variables auxiliares $z_1, z_2, \ldots, z_n$

ODEs de Orden Superior a Primer Orden

Los métodos de Euler y Runge-Kutta resuelven ODEs de primer orden de la forma:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x, y),\ y(x_0) = y_0$$

Pero cuando tenemos una ODE de orden superior (n) o sistemas acoplados de la forma

$$a_n \frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n} + a_{n-1} \frac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + a_0 y = f(x)$$

La idea clave: introducimos variables auxiliares $z_1, z_2, \ldots, z_n$

Variable de cambio	Definición
$z_1 = y$	$\frac{\mathrm{d}z_1}{\mathrm{d}x} = z_2$
$z_2 = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$	$\frac{\mathrm{d}z_2}{\mathrm{d}x} = z_3$
$z_3 = \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$	$\frac{\mathrm{d}z_3}{\mathrm{d}x} = z_4$
$\vdots$	$\vdots$
$z_n = \frac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}x^{n-1}}$	$\frac{\mathrm{d}z_n}{\mathrm{d}x} = f(x, z_1, z_2, \ldots, z_n) \leftarrow$ ODE original

ODEs de Orden Superior a Primer Orden

Los métodos de Euler y Runge-Kutta resuelven ODEs de primer orden de la forma:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x, y),\ y(x_0) = y_0$$

Pero cuando tenemos una ODE de orden superior (n) o sistemas acoplados de la forma

$$a_n \frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n} + a_{n-1} \frac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + a_0 y = f(x)$$

La idea clave: introducimos variables auxiliares $z_1, z_2, \ldots, z_n$

Variable de cambio	Definición
$z_1 = y$	$\frac{\mathrm{d}z_1}{\mathrm{d}x} = z_2$
$z_2 = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$	$\frac{\mathrm{d}z_2}{\mathrm{d}x} = z_3$
$z_3 = \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$	$\frac{\mathrm{d}z_3}{\mathrm{d}x} = z_4$
$\vdots$	$\vdots$
$z_n = \frac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}x^{n-1}}$	$\frac{\mathrm{d}z_n}{\mathrm{d}x} = f(x, z_1, z_2, \ldots, z_n) \leftarrow$ ODE original

Esto genera n ODEs de primer orden que pueden resolverse con Euler/RK.

ODEs de Orden Superior a Primer Orden

Ejemplo 1

Reescribir la siguiente ODE como ecuaciones de primer orden

$$3\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + 2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 5y = e^{-x},\ y(0) = 5, y'(0) = 7.$$

ODEs de Orden Superior a Primer Orden

Ejemplo 1

Reescribir la siguiente ODE como ecuaciones de primer orden

$$3\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + 2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 5y = e^{-x},\ y(0) = 5, y'(0) = 7.$$

Solución:

$$\text{Sea } \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = z, \text{ entonces } \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$$

ODEs de Orden Superior a Primer Orden

Ejemplo 1

Reescribir la siguiente ODE como ecuaciones de primer orden

$$3\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + 2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 5y = e^{-x},\ y(0) = 5, y'(0) = 7.$$

Solución:

$$\text{Sea } \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = z, \text{ entonces } \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$$

Sustituyendo en la ecuación de segundo orden tendríamos

$$3\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} + 2z + 5y = e^{-x}, \text{ despejando } \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{3}(e^{-x} - 2z - 5y)$$

ODEs de Orden Superior a Primer Orden

Ejemplo 1

Reescribir la siguiente ODE como ecuaciones de primer orden

$$3\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + 2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 5y = e^{-x},\ y(0) = 5, y'(0) = 7.$$

Solución:

$$\text{Sea } \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = z, \text{ entonces } \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$$

Sustituyendo en la ecuación de segundo orden tendríamos

$$3\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} + 2z + 5y = e^{-x}, \text{ despejando } \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{3}(e^{-x} - 2z - 5y)$$

Tenemos dos ODEs de primer orden simultáneas, y sus condiciones iniciales, es:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = z,\ y(0) = 5; \quad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{3}(e^{-x} - 2z - 5y),\ z(0) = 7$$

Ahora aplicamos cualquier método numérico (Euler, Heun, RK4...)

ODEs de Orden Superior a Primer Orden

Dada la ODE

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} + 2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + y = e^{-t},\ y(0) = 1, y'(0) = 2.$$

ODEs de Orden Superior a Primer Orden

Dada la ODE

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} + 2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + y = e^{-t},\ y(0) = 1, y'(0) = 2.$$

a) Usando el método Euler, RK2, RK4, y encontrar $y(0.75)$
b) El error relativo si $y_{\text{exact}}(0.75) = 1.668$.
c) $y'(0.75)$

Usar un tamaño de paso de $h = 0.15$

ODEs de Orden Superior a Primer Orden

Dada la ODE

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} + 2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + y = e^{-t},\ y(0) = 1, y'(0) = 2.$$

a) Usando el método Euler, RK2, RK4, y encontrar $y(0.75)$
b) El error relativo si $y_{\text{exact}}(0.75) = 1.668$.
c) $y'(0.75)$

Usar un tamaño de paso de $h = 0.15$

Solución:

Primero reescribimos la ODE en términos de la variable de transformación

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = z = f_1(t, y, z),\ y(0) = 1;\quad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = e^{-t} - 2z - y = f_2(t, y, z),\ z(0) = 2$$

ODEs de Orden Superior a Primer Orden

Dada la ODE

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} + 2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + y = e^{-t},\ y(0) = 1, y'(0) = 2.$$

a) Usando el método Euler, RK2, RK4, y encontrar $y(0.75)$
b) El error relativo si $y_{\text{exact}}(0.75) = 1.668$.
c) $y'(0.75)$

Usar un tamaño de paso de $h = 0.15$

Solución:
Primero reescribimos la ODE en términos de la variable de transformación

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = z = f_1(t, y, z),\ y(0) = 1;\quad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = e^{-t} - 2z - y = f_2(t, y, z),\ z(0) = 2$$

Si escribimos en términos del método de Euler

$$y_{i+1} = y_i + f_1(t_i, y_i, z_i)h;\quad z_{i+1} = z_i + f_2(t_i, y_i, z_i)h$$

Aplicación astronómica: pulsación radial de una estrella

Planteamiento del problema: Considera el radio de una estrella $R(t)$ desviado de su radio medio R_0 como $x(t) = R(t) - R_0$, que obedece la ODE

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + \omega_0\xi\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 x = 0,\ x(0) = 0.01R_0, x'(0) = 0.$$

donde ω_0 es la frecuencia de pulsación natural y ξ es un parámetro de amortiguamiento (astrofísicamente, asociado a pérdidas por radiación/convección).

Aplicación astronómica: pulsación radial de una estrella

Planteamiento del problema: Considera el radio de una estrella $R(t)$ desviado de su radio medio R_0 como $x(t) = R(t) - R_0$, que obedece la ODE

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + \omega_0\xi\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 x = 0,\ x(0) = 0.01R_0, x'(0) = 0.$$

donde ω_0 es la frecuencia de pulsación natural y ξ es un parámetro de amortiguamiento (astrofísicamente, asociado a pérdidas por radiación/convección).

Datos numéricos sugeridos

- $\omega_0 = 2\pi/P$ con un periodo típico de estrella pulsante $P = 5$ días $\approx 4.32 \times 10^5$ segundos.
- $\xi = 0.1$ (pulsaciones amortiguadas pero no muy fuertes)
- $R_0 \approx 42.7R_\odot$, con $R_\odot \approx 7 \times 10^8 m$. Radio de Delta Cephei (δCep).

Aplicación astronómica: pulsación radial de una estrella

Planteamiento del problema: Considera el radio de una estrella $R(t)$ desviado de su radio medio R_0 como $x(t) = R(t) - R_0$, que obedece la ODE

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + \omega_0\xi\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 x = 0,\ x(0) = 0.01R_0, x'(0) = 0.$$

donde ω_0 es la frecuencia de pulsación natural y ξ es un parámetro de amortiguamiento (astrofísicamente, asociado a pérdidas por radiación/convección).

Datos numéricos sugeridos

- $\omega_0 = 2\pi/P$ con un periodo típico de estrella pulsante $P = 5$ días $\approx 4.32 \times 10^5$ segundos.
- $\xi = 0.1$ (pulsaciones amortiguadas pero no muy fuertes)
- $R_0 \approx 42.7R_\odot$, con $R_\odot \approx 7 \times 10^8 m$. Radio de Delta Cephei (δCep).

Entregar

(a) Transforme el sistema de orden 2 a 2-ODEs de orden 1.
(b) Resuelva usando RK4 con un $h = 0.01$.
(c) Graficar $x(t)$ y $v(t)$ para ver oscilaciones amortiguadas, típicas de estrellas variables.

Integrador LeapFrog

Los integradores LeapFrog y Verlet se introducen para solucionar sistemas ODE. (A. Garcia. Numerical Methods for Physics. (1999). Chapter 3)

Consideremos el siguiente sistema de EDO,

$$\frac{d^2x}{dt^2} = a(x),$$

Integrador LeapFrog

Los integradores LeapFrog y Verlet se introducen para solucionar sistemas ODE. (A. Garcia. Numerical Methods for Physics. (1999). Chapter 3)

Consideremos el siguiente sistema de EDO,

$$\frac{d^2x}{dt^2} = a(x),$$

que puede escribirse como el sistema diferencial de primer orden

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = & v \\ \frac{dv}{dt} = & a(x). \end{cases}$$

Integrador LeapFrog

Los integradores LeapFrog y Verlet se introducen para solucionar sistemas ODE. (A. Garcia. Numerical Methods for Physics. (1999). Chapter 3)

Consideremos el siguiente sistema de EDO,

$$\frac{d^2x}{dt^2} = a(x),$$

que puede escribirse como el sistema diferencial de primer orden

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = & v \\ \frac{dv}{dt} = & a(x). \end{cases}$$

Nótese la dependencia de la función $a = a(x(t))$ del lado derecho de las ecuaciones.

Integrador LeapFrog

Los integradores LeapFrog y Verlet se introducen para solucionar sistemas ODE. (A. Garcia. Numerical Methods for Physics. (1999). Chapter 3)

Consideremos el siguiente sistema de EDO,

$$\frac{d^2x}{dt^2} = a(x),$$

que puede escribirse como el sistema diferencial de primer orden

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = & v \\ \frac{dv}{dt} = & a(x). \end{cases}$$

Nótese la dependencia de la función $a = a(x(t))$ del lado derecho de las ecuaciones.

La discretización de la derivada temporal en la segunda ecuación da como resultado:

$$\frac{v(t+\Delta t) - v(t-\Delta t)}{2\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t^2) = a(x).$$

Integrador LeapFrog

Los integradores LeapFrog y Verlet se introducen para solucionar sistemas ODE. (A. Garcia. Numerical Methods for Physics. (1999). Chapter 3)

Consideremos el siguiente sistema de EDO,

$$\frac{d^2x}{dt^2} = a(x),$$

que puede escribirse como el sistema diferencial de primer orden

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = & v \\ \frac{dv}{dt} = & a(x). \end{cases}$$

Nótese la dependencia de la función $a = a(x(t))$ del lado derecho de las ecuaciones.

La discretización de la derivada temporal en la segunda ecuación da como resultado:

$$\frac{v(t+\Delta t) - v(t-\Delta t)}{2\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t^2) = a(x).$$

En la primera ecuación diferencial también se usa una discretización centrada, pero en este caso está centrada en el punto $t + \Delta t$ (esto significa que los puntos $t + 2\Delta t$ y t en la diferencia finita). Con esto se obtiene

$$\frac{x(t+2\Delta t) - x(t)}{2\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t^2) = v(t+\Delta t).$$

Integrador LeapFrog

Estas dos ecuaciones en diferencias se escriben iterativamente como:

$$\begin{cases} \frac{x_{n+2}-x_n}{2\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t^2) & = v_{n+1} \\ \frac{v_{n+1}-v_{n-1}}{2\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t^2) & = a_n . \end{cases}$$

Integrador LeapFrog

Estas dos ecuaciones en diferencias se escriben iterativamente como:

$$\begin{cases} \frac{x_{n+2}-x_n}{2\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t^2) & = v_{n+1} \\ \frac{v_{n+1}-v_{n-1}}{2\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t^2) & = a_n . \end{cases}$$

Reorganizando estas ecuaciones, obtenemos el método de iteración conocido como **LeapFrog**,

$$\begin{cases} v_{n+1} & = v_{n-1} + 2a_n\Delta t + \mathcal{O}(\Delta t^3) \\ x_{n+2} & = x_n + 2v_{n+1}\Delta t + \mathcal{O}(\Delta t^3) \end{cases}$$

Integrador LeapFrog

Estas dos ecuaciones en diferencias se escriben iterativamente como:

$$\begin{cases} \frac{x_{n+2}-x_n}{2\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t^2) & = v_{n+1} \\ \frac{v_{n+1}-v_{n-1}}{2\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t^2) & = a_n. \end{cases}$$

Reorganizando estas ecuaciones, obtenemos el método de iteración conocido como **LeapFrog**,

$$\begin{cases} v_{n+1} & = v_{n-1} + 2a_n\Delta t + \mathcal{O}(\Delta t^3) \\ x_{n+2} & = x_n + 2v_{n+1}\Delta t + \mathcal{O}(\Delta t^3) \end{cases}$$

Este es un método de orden $\mathcal{O}(\Delta t^3)$ y su nombre proviene del hecho de que la solución se construye con pasos de tamaño $2\Delta t$, con la función de posición x avanzando en valores pares, $x_0, x_2, x_4, ...$, mientras que la función de velocidad v avanza en valores impares $v_1, v_3, v_5, \ldots$.

Integrador LeapFrog

Estas dos ecuaciones en diferencias se escriben iterativamente como:

$$\begin{cases} \frac{x_{n+2}-x_n}{2\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t^2) & = v_{n+1} \\ \frac{v_{n+1}-v_{n-1}}{2\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t^2) & = a_n. \end{cases}$$

Reorganizando estas ecuaciones, obtenemos el método de iteración conocido como **LeapFrog**,

$$\begin{cases} v_{n+1} & = v_{n-1} + 2a_n\Delta t + \mathcal{O}(\Delta t^3) \\ x_{n+2} & = x_n + 2v_{n+1}\Delta t + \mathcal{O}(\Delta t^3) \end{cases}$$

Este es un método de orden $\mathcal{O}(\Delta t^3)$ y su nombre proviene del hecho de que la solución se construye con pasos de tamaño $2\Delta t$, con la función de posición x avanzando en valores pares, $x_0, x_2, x_4, ...$, mientras que la función de velocidad v avanza en valores impares $v_1, v_3, v_5, \ldots$.

En algunas referencias, las ecuaciones del método LeapFrog se escriben de la siguiente forma (equivalente al método *Euler-Cromer*):

$$\begin{cases} v_{n+\frac{1}{2}} & = v_{n-\frac{1}{2}} + a_n\Delta t + \mathcal{O}(\Delta t^3) \\ x_{n+1} & = x_n + v_{n+\frac{1}{2}}\Delta t + \mathcal{O}(\Delta t^3) \end{cases}$$

Ejemplo del método LeapFrog

El método LeapFrog no se inicia automáticamente porque, además de los valores iniciales (x_0, v_0), es necesario conocer el valor v_{-1}. Una posibilidad para iniciar el algoritmo es usar un paso de Euler hacia atrás,

$$v_{-1} = v_0 - a_0 \Delta t,$$

Ejemplo del método LeapFrog

El método LeapFrog no se inicia automáticamente porque, además de los valores iniciales (x_0, v_0), es necesario conocer el valor v_{-1}. Una posibilidad para iniciar el algoritmo es usar un paso de Euler hacia atrás,

$$v_{-1} = v_0 - a_0 \Delta t,$$

o medio paso atrás si las ecuaciones están escritas en la segunda forma,

$$v_{-\frac{1}{2}} = v_0 - \frac{1}{2} a_0 \Delta t.$$

Ejemplo del método LeapFrog

El método LeapFrog no se inicia automáticamente porque, además de los valores iniciales (x_0, v_0), es necesario conocer el valor v_{-1}. Una posibilidad para iniciar el algoritmo es usar un paso de Euler hacia atrás,

$$v_{-1} = v_0 - a_0 \Delta t,$$

o medio paso atrás si las ecuaciones están escritas en la segunda forma,

$$v_{-\frac{1}{2}} = v_0 - \frac{1}{2} a_0 \Delta t.$$

Es fácil emostrar que el método LeapFrog es mucho más rápido y estable.

Para ilustrar el uso del método LeapFrog, utilizaremos la condición inicial empleada para sondear los métodos Euler y RK4,

- La posición inicial viene dada por $x_0 = 1$ au y $y_0 = 0$ au.
- La velocidad inicial es $v_0^x = 0$ au/año y $v_0^y = 3$ au/año.

Consideraremos un dominio de integración para la coordenada temporal desde $t_0 = 0$ hasta $t_f = 20$ años con un millón de pasos.

Ejemplo del método LeapFrog

El método LeapFrog no se inicia automáticamente porque, además de los valores iniciales (x_0, v_0), es necesario conocer el valor v_{-1}. Una posibilidad para iniciar el algoritmo es usar un paso de Euler hacia atrás,

$$v_{-1} = v_0 - a_0 \Delta t,$$

o medio paso atrás si las ecuaciones están escritas en la segunda forma,

$$v_{-\frac{1}{2}} = v_0 - \frac{1}{2} a_0 \Delta t.$$

Es fácil emostrar que el método LeapFrog es mucho más rápido y estable.

Para ilustrar el uso del método LeapFrog, utilizaremos la condición inicial empleada para sondear los métodos Euler y RK4,

- La posición inicial viene dada por $x_0 = 1$ au y $y_0 = 0$ au.
- La velocidad inicial es $v_0^x = 0$ au/año y $v_0^y = 3$ au/año.

Consideraremos un dominio de integración para la coordenada temporal desde $t_0 = 0$ hasta $t_f = 20$ años con un millón de pasos.

Nota: Como se mencionó, el método LeapFrog no se autoinicia. Necesitamos las condiciones iniciales, (x_0, y_0) y (v_0^x, v_0^y), y los valores previos $(v_{-1}^x y v_{-1}^y)$. Para obtener estos valores, podemos usar un paso de Euler hacia atrás,

$$\begin{aligned} v_{-1}^x &= v_0^x - h a^x(x_0, y_0) \\ v_{-1}^y &= v_0^y - h a^y(x_0, y_0). \end{aligned}$$

Ejemplo usando Python

```
def LeapFrog(h, q0):
    '''
    LeapFrog method for solving a ODEs system.
    Arguments: h: stepsize for the iteration
               t0: independent parameter initial value
               q0: numpy array with the initial values of the
                   functions in the ODEs system
                    q[0] : x
                    q[1] : y
                    q[2] : dx/dt
                    q[3] : dx/dt
    '''
    ax, ay = ODE(q0)
    q1 = np.zeros(q0.shape)
    q1[2] = q0[2] + 2*h*ax
    q1[3] = q0[3] + 2*h*ay
    q1[0] = q0[0] +2*h*q1[2]
    q1[1] = q0[1] +2*h*q1[3]
    return q1
```

Ejemplo usando Python

```
t_0 = 0. #(in years)
t_f = 20. #(in years)
n = 500000 #Number of steps in the grid
h = (t_f - t_0)/n #Constant stepsize

t = np.linspace(t_0, t_f, n) # Time information
Q = np.zeros([n,4]) #  Motion information

# Initial Conditions
Q[0,0] = 1. # initial x
Q[0,1] = 0. # initial y
Q[0,2] = 0. # initial vx
Q[0,3] = 3. # initial vy

# Half step backwards to inizialize the velocity
ax0, ay0 = ODE(Q[0])
Q[0,2] = Q[0,2] - h*ax0
Q[0,3] = Q[0,3] - h*ay0

# Main loops for solving the problem
for i in range(1,n):
    Q[i,:] = LeapFrog(h, Q[i-1,:])
```

Tarea en clase

Graficar el resultado de aplicar el código. Haga modificaciones a los valores iniciales para ver las diferencias.

Integrador Verlet

Consideremos la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden.

$$\frac{d^2x}{dt^2} = a(x) \tag{1}$$

Integrador Verlet

Consideremos la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden.

$$\frac{d^2x}{dt^2} = a(x) \tag{1}$$

escrito en la forma

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = & v \\ \frac{d^2x}{dt^2} = & \frac{dv}{dt} = a(x(t)). \end{cases} \tag{2}$$

Integrador Verlet

Consideremos la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden.

$$\frac{d^2x}{dt^2} = a(x) \tag{1}$$

escrito en la forma

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = & v \\ \frac{d^2x}{dt^2} = & \frac{dv}{dt} = a(x(t)). \end{cases} \tag{2}$$

Utilizaremos diferencias centradas para calcular la primera y la segunda derivada y así obtener las ecuaciones iterativas.

$$\begin{cases} \frac{x_{n+1}-x_{n-1}}{2h} + \mathcal{O}(h^2) & = v_n \\ \frac{x_{n+1}-2x_n+x_{n-1}}{h^2} + \mathcal{O}(h^2) & = a(x_n). \end{cases} \tag{3}$$

Integrador Verlet

Consideremos la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden.

$$\frac{d^2x}{dt^2} = a(x) \tag{1}$$

escrito en la forma

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = & v \\ \frac{d^2x}{dt^2} = & \frac{dv}{dt} = a(x(t)). \end{cases} \tag{2}$$

Utilizaremos diferencias centradas para calcular la primera y la segunda derivada y así obtener las ecuaciones iterativas.

$$\begin{cases} \frac{x_{n+1}-x_{n-1}}{2h} + \mathcal{O}(h^2) & = v_n \\ \frac{x_{n+1}-2x_n+x_{n-1}}{h^2} + \mathcal{O}(h^2) & = a(x_n). \end{cases} \tag{3}$$

Reescribiendo esta ecuación, obtenemos

$$\begin{cases} v_n & = \frac{x_{n+1}-x_{n-1}}{2h} + \mathcal{O}(h^2) \\ x_{n+1} & = 2x_n - x_{n-1} + h^2 a(x_n) + \mathcal{O}(h^4). \end{cases} \tag{4}$$

Integrador Verlet

Consideremos la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden.

$$\frac{d^2x}{dt^2} = a(x) \tag{1}$$

escrito en la forma

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = & v \\ \frac{d^2x}{dt^2} = & \frac{dv}{dt} = a(x(t)). \end{cases} \tag{2}$$

Utilizaremos diferencias centradas para calcular la primera y la segunda derivada y así obtener las ecuaciones iterativas.

$$\begin{cases} \frac{x_{n+1}-x_{n-1}}{2h} + \mathcal{O}(h^2) & = v_n \\ \frac{x_{n+1}-2x_n+x_{n-1}}{h^2} + \mathcal{O}(h^2) & = a(x_n). \end{cases} \tag{3}$$

Reescribiendo esta ecuación, obtenemos

$$\begin{cases} v_n & = \frac{x_{n+1}-x_{n-1}}{2h} + \mathcal{O}(h^2) \\ x_{n+1} & = 2x_n - x_{n-1} + h^2 a(x_n) + \mathcal{O}(h^4). \end{cases} \tag{4}$$

Este método se conoce como el método de **Verlet**. Este método no se autoinicia (a diferencia del método LeapFrog), ya que necesitamos el valor de x_n y también el de x_{n-1} para obtener x_{n+1}. Es importante señalar que la evolución de la posición de la partícula puede obtenerse independientemente de su velocidad.

Ejemplo usando Python

```
def Verlet(h, q0, s0):
    '''
    Verlet method for solving a ODEs. It needs two initial points.
    Arguments:
    h: stepsize for the iteration
    q0: numpy array with the values of the coords in the n-step
        q0[0] : x(n); q0[1] : y(n)
    s0: numpy array with the values of the coords in the (n-1)-step
        s0[0] : x(n-1); s0[1] : y(n-1)
    Returns: Right hand side of the ODEs system as q1:
    q1[0] : x(n+1); q1[1] : y(n+1); q1[2] : vx(n); q1[3] : vy(n)
    '''
    ax, ay = ODE(q0)
    q1 = np.zeros(q0.shape)
    q1[0] = 2*q0[0] - s0[0] + ax*h**2
    q1[1] = 2*q0[1] - s0[1] + ay*h**2
    q1[2] = (q1[0] - s0[0])/(2*h)
    q1[3] = (q1[1] - s0[1])/(2*h)
    return q1
```

```
t_0 = 0. #(in years)
t_f = 20. #(in years)
n = 1000000 #Number of steps in the grid
h = (t_f - t_0)/n #Constant stepsize
t = np.linspace(t_0, t_f, n) # Time information
Q = np.zeros([n,4]) #  Motion information

# Initial Conditions
Q[0,0] = 1. # initial x
Q[0,1] = 0. # initial y
Q[0,2] = 0. # initial vx
Q[0,3] = 3. # initial vy

S = np.zeros(2)
ax0, ay0 = ODE(Q[0])
S[0] = Q[0,0] - h*Q[0,2] - 0.5*ax0*h**2
S[1] = Q[0,1] - h*Q[0,3] - 0.5*ay0*h**2
Q[1,:] = Verlet(h, Q[0,:], S)

for i in range(2,n):
  Q[i,:] = Verlet(h, Q[i-1,:], Q[i-2,0:2])
```

Tarea en clase

Graficar el resultado de aplicar el código. Haga modificaciones a los valores iniciales para ver las diferencias.

Otros métodos

Otros algoritmos:

- Método Bulirsch-Stoer
- Algoritmo Barnes-Hut

Otros métodos

Otros algoritmos:

- Método Bulirsch-Stoer
- Algoritmo Barnes-Hut

Python Solvers:

- SOLVE_IVP
- RK23
- RK45
- DOP853
- ODEINT (API antigua)

Continuará

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo
jicamposr@unal.edu.co